ACARA 31. Event Broadcast & Reverb

Materi Pembelajaran : Event Broadcast & Reverb (Setup Infrastruktur & Konfigurasi)

Acara Praktikum/Praktik :Menggunakan Library laravel/reverb untuk konfigurasi Server dan Membuat Event Broadcast

Tempat : Lab Jurusan Teknologi Informasi

Alokasi Waktu : 4 x 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :

1. Mahasiswa mampu memahami konsep event, broadcast, dan komunikasi real-time berbasis WebSocket menggunakan Laravel Reverb.
2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi library laravel/reverb menggunakan Composer.
3. Mahasiswa mampu membuat dan memicu event broadcast secara real-time dalam framework Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan event broadcast dengan aplikasi front-end untuk menerima data secara real-time.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	● Mengidentifikasi tools yang akan digunakan ● Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	● Menggunakan tools perangkat lunak ● Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep event broadcast dan komunikasi real-time di Laravel.
2. Mahasiswa menerapkan instalasi dan konfigurasi library laravel/reverb.
3. Mahasiswa menggunakan event broadcast untuk memicu pengiriman data secara real-time.
4. Mahasiswa mengimplementasikan penerimaan broadcast event pada sisi client.

d. Alat dan Bahan :

1. Web Server PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

e. Dasar Teori :

1. Konsep Event dan Listener di Laravel Event pada Laravel merupakan penerapan dari pola perancangan *Observer Pattern* yang berfungsi untuk memisahkan (*decouple*) logika aplikasi dari tindakan yang terjadi. Ketika sebuah peristiwa terjadi dalam aplikasi (seperti transaksi baru, pendaftaran pengguna, atau perubahan status data), aplikasi memicu (*dispatch/fire*) sebuah *Event*. Selanjutnya, satu atau beberapa *Listener* akan menangkap *Event* tersebut untuk menjalankan tugas turunan secara terpisah tanpa mengganggu alur proses utama.

2. Konsep Real-Time Broadcast dan Protokol WebSocket Pada arsitektur web tradisional berbasis HTTP (*Request-Response*), klien (*browser*) harus terus-menerus mengirimkan permintaan (*polling*) ke server untuk memeriksa apakah ada pembaruan data. Pendekatan ini tidak efisien dan memberikan beban berlebih pada server.

Broadcast adalah cara Laravel untuk mengirimkan *event* secara *real-time* ke sisi klien melalui koneksi **WebSocket**. Protokol WebSocket menyediakan saluran komunikasi dua arah (*full-duplex*) yang tetap terbuka secara persisten antara klien dan server. Dengan *broadcast*, server dapat memancarkan data secara proaktif ke banyak klien sekaligus secara *real-time* tanpa perlu menunggu klien meminta ulang data (*polling*).

3. Laravel Reverb Laravel Reverb adalah server WebSocket *native* yang dibuat khusus untuk ekosistem Laravel. Sebelum hadirnya Reverb, pengembang Laravel umumnya mengandalkan layanan pihak ketiga seperti Pusher atau *package* eksternal seperti Laravel Echo Server. Laravel Reverb hadir sebagai solusi bawaan yang ringan, berkinerja tinggi, dan mudah dikonfigurasi.

Karakteristik utama Laravel Reverb meliputi:

- **Performa Tinggi**: Dibangun di atas arsitektur *event-driven* dan *non-blocking* I/O sehingga mampu menangani ribuan koneksi persisten bersamaan secara efisien.
- **Kemudahan Konfigurasi**: Terintegrasi penuh dengan CLI Laravel (php artisan reverb:start) dan dikelola melalui berkas config/reverb.php.
- **Kompatibilitas Protocol Pusher**: Menggunakan protokol Pusher secara internal, sehingga dapat dihubungkan ke *front-end* menggunakan *library* **Laravel Echo** tanpa memerlukan perombakan kode.

4. Jenis Saluran Broadcast (Broadcasting Channels) Dalam proses *broadcasting*, data dikirimkan melalui saluran (*channel*) tertentu untuk mengatur hak akses penerimaan data:

- **Public Channel**: Saluran terbuka yang dapat didengarkan oleh semua klien tanpa proses autentikasi (misal: pengumuman publik atau pembaruan harga barang).
- **Private Channel**: Saluran tertutup yang memerlukan autentikasi *user* sebelum klien dapat mendengarkan *event* (misal: notifikasi akun pengguna).
- **Presence Channel**: Saluran privat khusus yang dapat melacak identitas dan status pengguna yang sedang terhubung secara *real-time* (misal: fitur indikator *user online* atau status pengetikan pada aplikasi obrolan).

f. Prosedur Kerja :

Langkah 1: Instalasi dan Konfigurasi Library Laravel Reverb

1. Buka terminal dan jalankan perintah instalasi:

```
composer require laravel/reverb
```

2. Publish berkas konfigurasi Reverb:

```
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Reverb\ReverbServiceProvider"
```

   Ini akan membuat file config/reverb.php.

3. Buka config/reverb.php dan pastikan konfigurasi host serta port sesuai:

```
'host' => env('REVERB_HOST', '127.0.0.1'),
'port' => env('REVERB_PORT', 8080),
'scheme' => env('REVERB_SCHEME', 'http'),
```

4. Tambahkan konfigurasi berikut pada berkas .env:

```
REVERB_HOST=127.0.0.1
REVERB_PORT=8080
REVERB_SCHEME=http
```

Langkah 2: Membuat Event Class untuk Broadcast Transaksi

1. Buat berkas event baru menggunakan Artisan dengan nama "OrderPlaced".

```
php artisan make:event OrderPlaced
```

2. Buka dan sesuaikan isi berkas app/Events/OrderPlaced.php agar mengimplementasikan *ShouldBroadcast:*

```php
<?php

namespace App\Events;

use Illuminate\Broadcasting\Channel;
use Illuminate\Broadcasting\InteractsWithSockets;
use Illuminate\Broadcasting\PresenceChannel;
use Illuminate\Broadcasting\PrivateChannel;
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcast;
use Illuminate\Foundation\Events\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class OrderPlaced implements ShouldBroadcast
{
    use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

    public $order;
    public $user;

    public function __construct($order, $user)
    {
        $this->order = $order;
        $this->user = $user;
    }

    public function broadcastOn()
    {
        return new PrivateChannel('user.' . $this->user->id);
    }

    public function broadcastAs()
    {
        return 'order.placed';
    }

    public function broadcastWith()
    {
        return [
            'order_id' => $this->order->id,
            'total' => $this->order->total,
            'user_name' => $this->user->name,
        ];
    }
}
```

Langkah 3: Setup Laravel Echo di Frontend & Menjalankan Server

1. Buka berkas resources/js/bootstrap.js dan konfigurasi Laravel Echo:

```javascript
import Echo from 'laravel-echo';

window.Pusher = require('pusher-js');

window.Echo = new Echo({
    broadcaster: 'reverb',
    key: 'your-pusher-key', // bisa kosong untuk development
    wsHost: window.location.hostname,
    wsPort: 8080,
    forceTLS: false,
    encrypted: false,
    disableStats: true,
    enabledTransports: ['ws', 'wss'],
});
```

2. Jalankan server Reverb melalui terminal:

```
php artisan reverb:start
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X
  Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-31_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan:

Dengan memahami konsep event broadcast dan komunikasi real-time di laravel, melakukan instalasi dan konfigurasi library laravel/reverb, membuat event broadcast serta memicu pengiriman data secara real-time, dan mengimplementasikan penerimaan broadcast event pada sisi client, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian:

No	Indikator	Skor*			
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi	1	2	3	(4)
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas	1	2	(3)	4
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas	1	(2)	3	4
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	(1)	2	3	4
Jumlah skor					

ACARA 32. Event Broadcast & Reverb (Integrasi & Pengujian)

Materi Pembelajaran : Event Broadcast & Reverb (Integrasi & Pengujian)
Acara Praktikum/Praktik :Menggunakan Event Broadcast ke Controller & View serta Pengujian Notifikasi Real-Time
Tempat : Lab Jurusan Teknologi Informasi
Alokasi Waktu : 4 x 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :

1. Mahasiswa mampu memahami alur pemanggilan event dan penerimaan pesan real-time dari server ke antarmuka pengguna.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pemanggilan (triggering) event broadcast dari Controller.
3. Mahasiswa mampu mengintegrasikan skrip listener Laravel Echo pada tampilan (Blade view).
4. Mahasiswa mampu menguji dan menampilkan notifikasi visual secara real-time saat transaksi terjadi.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	● Mengidentifikasi tools yang akan digunakan ● Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	● Menggunakan tools perangkat lunak ● Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menghubungkan pemanggilan event broadcast pada method Controller.
2. Mahasiswa mampu mengonfigurasi skrip listener Laravel Echo pada berkas layout Blade.
3. Mahasiswa mampu melakukan pengujian transmisi data real-time dari backend ke frontend.

4. Mahasiswa mampu menampilkan notifikasi visual (alert/toast) berdasarkan event yang diterima.

d. Alat dan Bahan :

1. Web Server PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

e. Dasar Teori :

Event adalah mekanisme Laravel untuk memisahkan logika aplikasi dari tindakan yang terjadi.

Broadcast adalah cara Laravel untuk mengirim event ke klien (browser atau aplikasi lain) secara real-time melalui WebSocket. Ini berbeda dengan HTTP request-response biasa, broadcast bisa mengirim data ke banyak klien sekaligus tanpa perlu mereka meminta ulang (polling).

Laravel Reverb adalah server WebSocket native yang dibuat oleh Laravel (sejak versi 10+). Sebelumnya, Laravel menggunakan Pusher atau Laravel Echo Server, tapi sekarang Reverb menjadi solusi bawaan yang ringan dan mudah diatur.

f. Prosedur Kerja :

Langkah 1: Mengintegrasikan Listener Laravel Echo pada View (Blade)

1. Buka berkas layout penerima notifikasi, misalnya: Resources/views/layouts/app.blade.php
2. Tambahkan skrip listener berikut sebelum tag penutup </body> :

```
<script>
    window.Echo.private('user.{{ auth()->id() }}')
        .listen('OrderPlaced', (e) => {
            alert(`Order #${e.order_id} telah ditempatkan! Total: Rp ${e.total}`);
            console.log('Order Placed:', e);
        });
</script>
```

Langkah 2: Memanggil (Trigger) Event dari Controller

1. Buka controller yang menangani transaksi/pemesanan, misalnya OrderController.php.
2. Panggil event OrderPlaced di dalam method pembentukan transaksi (misal: store atau create) setelah transaksi berhasil disimpan:

```
use App\Events\OrderPlaced;
use App\Models\User;

// ... setelah proses simpan order berhasil ...
event(new OrderPlaced($order, auth()->user()));
```

Langkah 3: Pengujian Real-Time dan Notifikasi Visual

3. Buka aplikasi di browser dan buat transaksi (order) baru.
4. Amati console browser dan tampilan alert saat transaksi berhasil dikirim.
5. *(Opsional/Pengembangan)* Ganti Tampilan alert bawaan dengan library notifikasi visual seperti Toastr atau SweetAlert2.

```
window.Echo.private('user.{{ auth()->id() }}')
    .listen('OrderPlaced', (e) => {
        toastr.success(`Order #${e.order_id} telah ditempatkan!`, 'Notifikasi');
    });
```

j. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X
  Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-31_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

k. Kesimpulan:

Dengan memahami alur pemanggilan event dan penerimaan pesan real-time, mengimplementasikan pemanggilan event broadcast dari controller, mengintegrasikan listener Laravel Echo pada tampilan view, serta menguji dan menampilkan notifikasi visual secara real-time, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

l. Rubrik Penilaian:

No	Indikator	Skor*			
1	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi	1	2	3	(4)
2	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas	1	2	(3)	4
3	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas	1	(2)	3	4
4	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	(1)	2	3	4
Jumlah skor					